Сравнительный анализ CNN и Vision Transformer

В диагностике доброкачественных новообразований кожи у детей

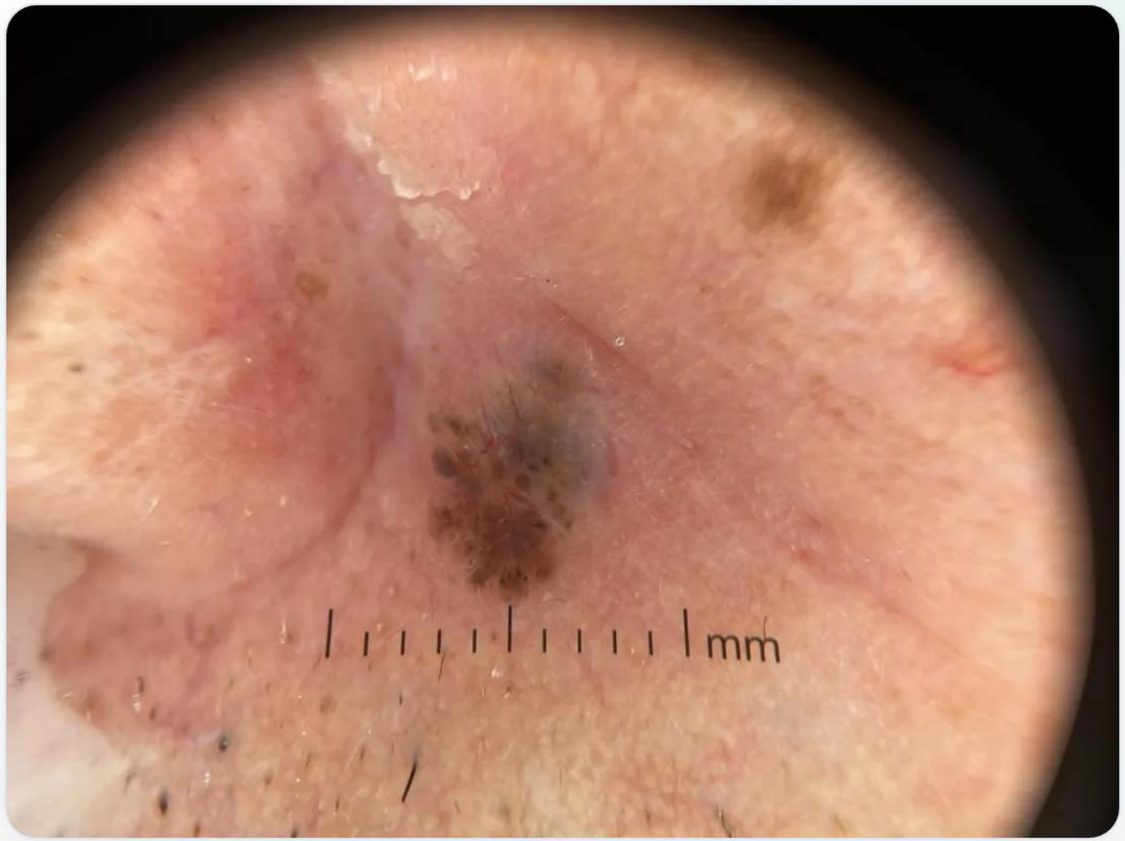
Дипломная работа на базе исследования Хабаровой Р.И. и Кулевой С.А. (2022)

О чем моя работа?

Определение предметной области и актуальности исследования

Предмет исследования

- Автоматизация анализа дерматоскопических изображений пигментных пятен у детей.
- Сравнение классических сверточных сетей (CNN) с современными трансформерами (ViT).
- Расширение контекста: от одного алгоритма к мультимодальному сравнению архитектур.



Базовое исследование (Хабарова, 2022)

Параметр	Описание в оригинальной статье
Архитектура ИИ	EfficientNet B7 (Сверточная нейронная сеть - CNN)
Объем данных	600 пациентов, 1800 изображений (после аугментации)
Типы образований	Голубой, сложный, дермальный невусы, невус Шпиц
Результат	Точность распознавания: 83% на тестовой выборке
Продукт	Мобильное приложение «KIDS NEVI» (Android)

Цели моей работы

Стратегические задачи и ожидаемые результаты

Ключевые цели исследования

Повышение точности

Достижение более высоких метрик (Accuracy, F1-score) за счет использования Vision Transformer.

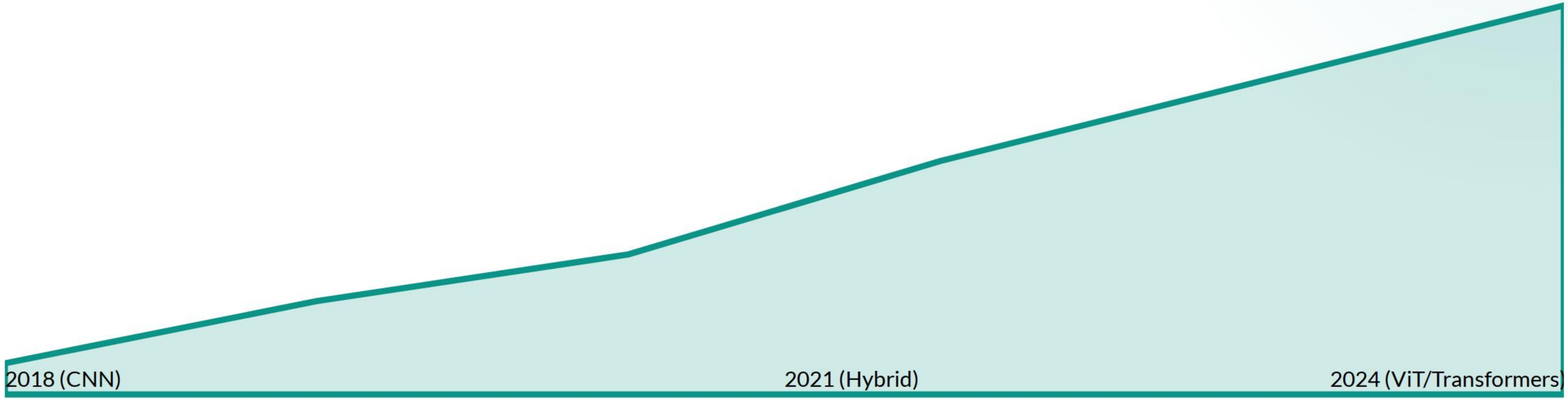
Сравнительный анализ

Определение сильных сторон CNN (локальные признаки) и ViT (глобальный контекст) в дерматологии.

Робастность

Создание модели, устойчивой к шумам и вариациям освещения при съемке смартфоном.

Эволюция ИИ-архитектур в медицине



Переход от чисто сверточных моделей к архитектурам, основанным на механизме внимания (Attention).

В чем новизна?

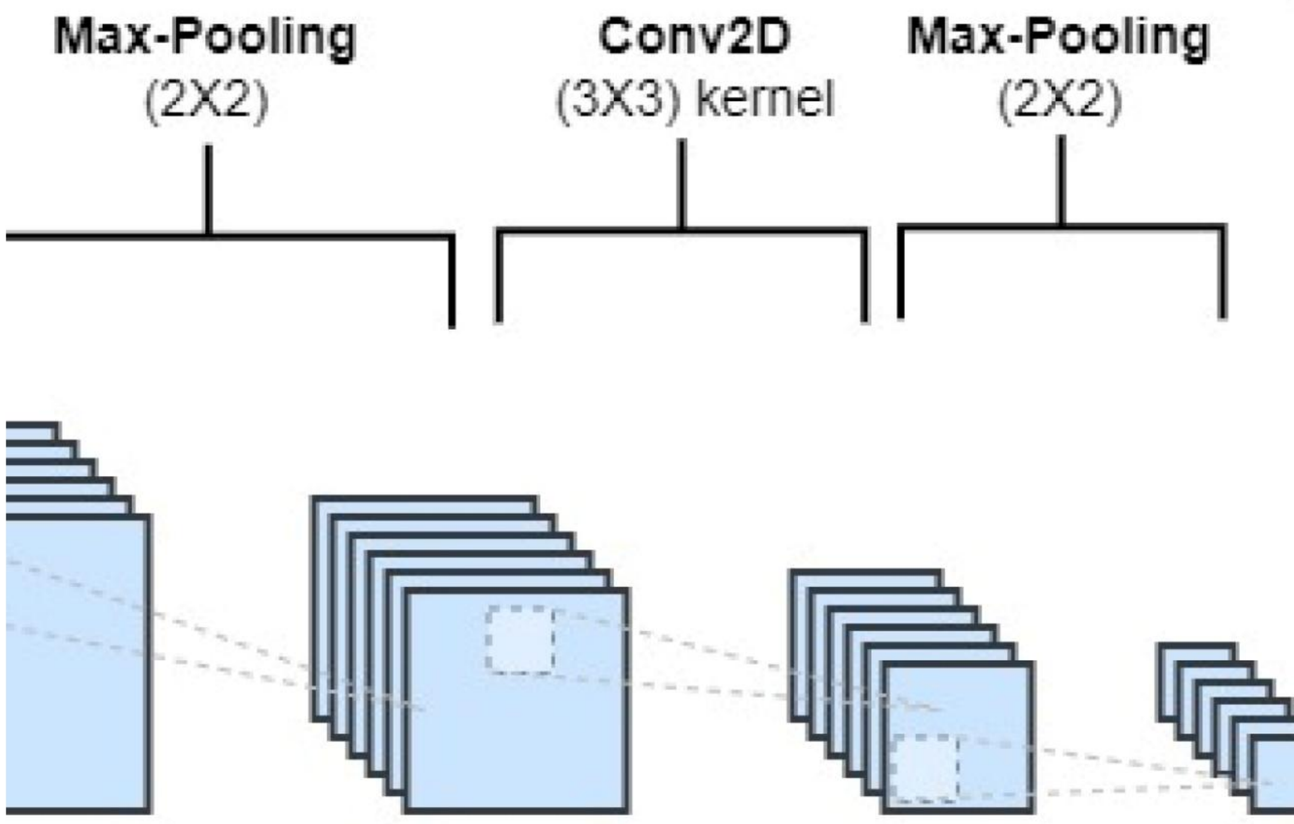
Инновационный вклад дипломной работы

Новизна №1: Vision Transformer

В отличие от оригинального исследования, использующего только CNN, моя работа внедряет **Vision Transformer (ViT)**.

ViT разбивает изображение на патчи и анализирует их взаимосвязь с помощью механизма Self-Attention. Это позволяет нейросети "понимать" структуру новообразования целиком, что критично для атипичных форм.

Впервые в педиатрическом контексте: применение ViT для диагностики редких детских патологий.



Новизна №2: Методология и Контекст

Ансамблирование

Объединение предсказаний CNN и ViT для снижения вероятности ложноотрицательных диагнозов.

Интеграция 2.0

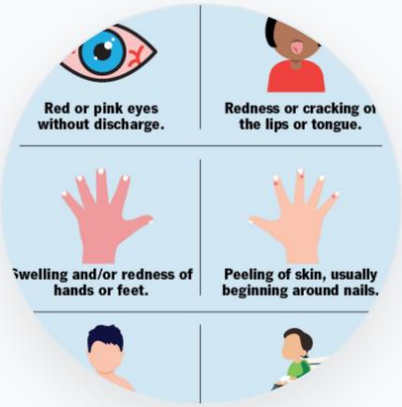
Разработка кроссплатформенного решения (iOS/Android) с облачной обработкой тяжелых моделей ViT.

Синтетические данные

Использование GAN для расширения выборки редких типов невусов, что решает проблему малого объема данных.

Ожидаемые показатели точности

*Прогноз основан на текущих исследованиях применения ViT в общей дерматологии

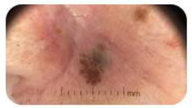


Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы

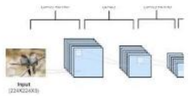
Дипломная работа в процессе разработки

Image Sources



https://cms-site.oss-accelerate.aliyuncs.com/wwwiboolocom/2025/09/20250903170628225-1024x768.jpg?x-oss-process=image/format,webp

Source: www.iboolo.com



https://www.mdpi.com/applsci/applsci-13-05521/article_deploy/html/images/applsci-13-05521-g002.png

Source: www.mdpi.com

---

https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/images/org/health/articles/13457-kawasaki-disease-illustration

Source: my.clevelandclinic.org